

WEEK 1 · 240분

시장 개요와 자산소유자

누가 장기 자본의 주인인가 ? — 자본시장 생태계와 자산소유자의 네 부족

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC)

돈은 위에서 아래로 흐른다 — 4대 참여자의 경제학과 정점에 선 자산소유자.

4교시에는 GPFG vs CPPIB 케이스로 모의 투자위원회(IC)를 연다 — 이번 강의에서 배우는 모든 개념이 심의 논거가 된다.

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

기술보다 먼저 — 돈의 성격

1

자금의 성격이 기술에 앞선다

같은 운용 기법도 5조 원 DB 연기금과 50억 원 대학기금에서는 완전히 다른 답을 낸다 — 16주의 출발 명제.

2

자산소유자는 생태계의 정점이다

궁극적 주인 · 초장기 지평 · 시장 조성자 — BlackRock \$11조도 결국 자산소유자의 돈이다.

3

거버넌스는 수익률의 선행 지표다

OTPP 34년(13배 · 적립률 110%)과 CalPERS(적립률 85%)의 차이는 종목이 아니라 의사결정 구조였다.

“우리는 누구의 돈을 운용하는가” — 모든 투자 의사결정의 첫 질문이자 이번 강의의 질문

1

WEEK 1 · 1교시

자본시장 생태계

돈은 위에서 아래로 흐른다 — 4대 참여자의 경제학과 정점에 선 자산소유자

자본시장 생태계 — 돈은 위에서 아래로 흐른다

흐름의 순서가 곧 권력의 순서다 — 점선의 환류(수익 귀속)까지가 한 사이클

자본시장 생태계 — 돈은 위에서 아래로 흐른다



4대 참여자 — 역할과 대표 기관

순서는 돈의 흐름을 따른다

참여자	역할	대표 기관
자산소유자 (Asset Owner)	최종 자금의 원천 — 위임의 주체	연기금 · SWF · 보험사 · 엔다우먼트
자산운용사 (Asset Manager)	위임 운용 — 대리인	BlackRock · PIMCO · 미래에셋
투자은행 (Investment Bank)	발행 · 주선 · 중개	Goldman · Morgan Stanley · KB
거래소 · 인프라	거래 체결 · 청산 · 예탁	NYSE · KRX · DTCC

운용사는 “대리인”이다 — 의사결정의 최종 책임은 언제나 자산소유자에게 있다

한국의 특이성 — KRX가 거래 · 청산 · 예탁을 일부 수직통합 (미국은 NYSE · DTCC 분리)

왜 “정점”인가 — 세 가지 이유

특권의 해부

1

자본의 궁극적 주인

대리인 구조의 꼭대기 — 법적 책임의 소재이자 위임 사슬 전체의 출발점이다.

2

초장기 시간 지평

트레이더 밀리초 · 헤지펀드 분기 · 연기금 10~30년 · SWF 영구 — 시간이 곧 전략의 자유도다.

3

실질적 시장 조성자

지수 가중치 · 거버넌스 관례 · ESG 표준 — GPFG의 제외 결정 하나가 30개국 규제 당국을 움직인다.

“Time horizon is a competitive advantage” — CPPIB의 경영 철학 : 오후 IC의 핵심 논거

각 참여자의 경제학 — 누가 무엇으로 버는가

수수료의 지도를 그려라 · 1bp(베이스포인트) = 0.01%p

참여자	수익 모델	수치 감각
자산운용사	AUM × 보수율 — 고정비 레버리지	액티브 70~150bp · ETF 3~20bp · 헤지펀드 2+20 · PE 2+20
투자은행	주선 · M&A 자문 · 트레이딩	주선 2~7% · 자문 1~3% — 중개 중심으로 재편
거래소 · 인프라	거래 · 상장 · 데이터 · 청산	데이터 판매가 수익의 40~50%까지 성장

대형화의 논리

- 운용자산이 커질수록 같은 인력으로 수익이 늘어난다(고정비 레버리지) — BlackRock · Vanguard
과점의 구조적 이유

보수의 구조를 알아야 위임 계약을 설계할 수 있다 — W9 성과평가 · W15 TPA의 복선

한국 자본시장의 세 가지 특징

집중 · 해외 의존 · 거버넌스

특징	내용 (2025-26)
① 자산소유자 집중	NPS 단독 1,610조 원 (2026.2) — GDP의 약 60% : 단일 기관 집중도 세계 최고 수준
② 해외 의존	NPS 해외 비중 58%+ · KIC는 100% 해외 달러자산 — 환 관리가 구조적 과제
③ 거버넌스 과제	정치적 영향 우려 · 독립성 제도화 진행형 — 3교시 거버넌스 비교의 출발점

2025년의 전환점

- NPS 2025년 수익률 18.82% — 기금 설치(1988) 이래 최고 · 수익금 231.6조 원 : “수익률 1%p”가 연금개혁의 공식 변수가 되었다

한국 시장을 이해하는 열쇠는 종목이 아니라 “누가 돈의 주인인가”다

1교시 점검 질문

Q1

BlackRock \$11조가 “BlackRock의 돈이 아니다” — 이 명제의 법적
· 경제적 의미는 ?

개념

Q2

시간 지평이 “경쟁우위”가 되는 메커니즘을 비유동 자산으로 설명하면
?

구조

Q3

거래소 수익의 40~50%가 데이터 판매 — 자산소유자에게 갖는 함의는
?

경제학

Q4

NPS 1,610조 = GDP의 약 60% — 이 집중이 만드는 기회와 위험
하나씩은 ?

한국

장기 자산소유자의 비교우위 — 여섯 후보

오후 모의 IC에서 논거로 쓸 체크리스트 — 케이스 문서 Step 4와 동일

후보	내용	주로 누가 쓰나
① 시간 지평 프리미엄	장기 시계로 단기 변동성을 인내	GPFG · CPPIB 공통
② 유동성 프리미엄	비유동자산 인내자본의 초과수익 회수	CPPIB
③ 역추세 매수 능력	위기 때 매도 압력 없는 자본의 저가 매수	GPFG · CPPIB 공통
④ 규모의 경제	클수록 단위당 비용 하락	GPFG (5~7bp)
⑤ 대주주 영향력	의결권 · ESG 표준 설정 (스튜어드십)	GPFG
⑥ 인내자본 평판	우량 사모 거래에의 접근권 확보	CPPIB

오후 IC 준비 — 두 기관이 각각 어느 항목을 실제로 쓰는지, 공시 자료의 증거와 함께 체크하라

2

WEEK 1 · 2교시

자산소유자의 네 부족

부채와 시간 지평 — DB · DC · SWF · 보험 · 엔다우먼트, 같은 시장을 보는 네 개의 다른 질문

자산소유자는 네 개의 부족이다

같은 시장, 다른 질문 — “연기금” 한 단어로 묶지 말라

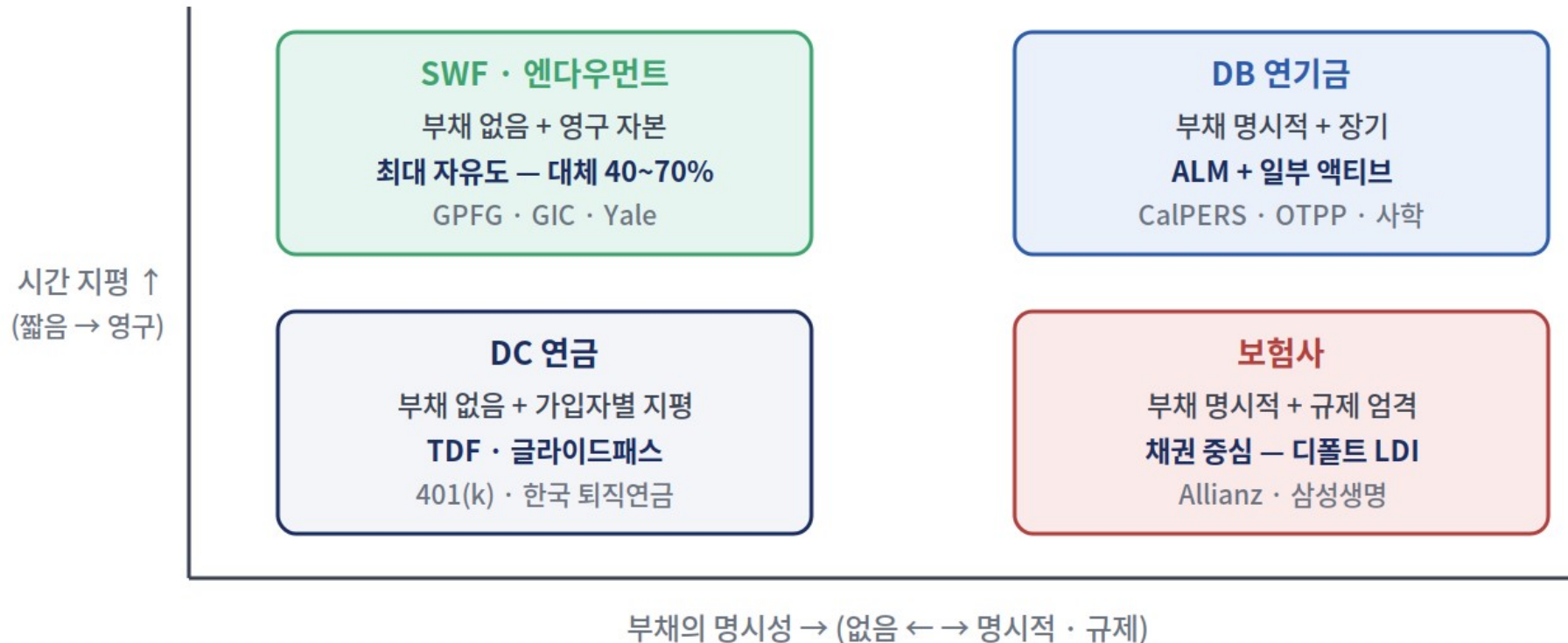
유형	부채 성격	시간 지평	대체 비중	대표 기관
연기금	명시적 (DB) / 없음 (DC)	10~30년	10~40%	NPS · CalPERS · OTPP
국부펀드 (SWF)	없음 — 세대간 이전	영구	20~50%	GPFG · GIC · ADIA
보험사	명시적 (보험부채)	10~50년	5~15%	Allianz · 삼성생명
엔다우먼트 · 재단	없음 — 영구 지출 4~5%	영구	40~70%	Yale · Harvard · 호암재단

두 축 — 부채의 명시성과 시간 지평 — 이 운용 스타일의 대부분을 설명한다 : 다음 그림

4유형의 포지셔닝 매트릭스

부채의 명시성(가로) × 시간 지평(세로) — 좌상(자유) ↔ 우하(제약) : 본인 기관의 좌표를 찍어 보라

자산소유자 4유형 — 부채의 명시성 × 시간 지평



DB와 DC — 수식 없이 먼저

약속의 형태가 다르면 굴리는 방법이 다르다

DB — 회사가 약속한 월급

확정급여 (Defined Benefit)

은퇴 후 받을 금액이 미리 정해져 있다. 시장이 나빠도 지급액은 그대로 — 부족분은 회사 · 정부가 메운다.

운용 질문 — 약속을 지킬 돈이 모자라지 않은가

DC — 내가 굴리는 퇴직계좌

확정기여 (Defined Contribution)

회사는 매달 넣어줄 금액만 약속한다. 은퇴 시점에 얼마가 될지는 운용 성과에 달렸다 — 위험은 나의 몫.

운용 질문 — 은퇴 목표 금액에 도달할 확률은

위험은 사라지지 않는다 — 누가 지느냐만 달라진다 : 그 “누가”가 운용의 목적함수를 정한다

DB와 DC — 두 개의 다른 수학

수식은 읽지 못해도 좋다 — 무엇을 최소화하는가만 기억하라

DB — 잉여금의 수학

- 부채 L (약속한 급여)이 장부에 있다
- 목표 — $A-L$ 차이의 출렁임 최소화 : W7 LDI

$$\text{Surplus} = A - L \quad \text{Funding Ratio} = \frac{A}{L}$$

DC — 목표의 수학

- 약속은 기여율뿐 — 부채가 없다
- 목표 — 목표액 미달 확률 최소화 : W7 GBI

$$W_T = \sum_{t=0}^T C_t \prod_{s=t}^T (1 + R_s)$$

왼쪽 — “차이($A-L$)의 분산을 줄여라” · 오른쪽 — “목표 미달 확률을 줄여라”

같은 “은퇴 자금” 문제를 두 수식이 완전히 다른 방향에서 푼다

DB vs DC — 세 가지 차이

위험은 사라지지 않는다, 이동할 뿐이다

항목	DB — 확정급여	DC — 확정기여
투자위험 부담자	사용자(고용주) · 정부	근로자 본인
운용 목표	부채 매칭 — 적립비율 A/L 관리	목표 자산 달성 — 미달 확률 관리
자산배분 언어	ALM · LDI · 면역화	TDF · GBI · 글라이드패스
한국의 현재	공무원 · 사학 · NPS(부분적 DB)	퇴직연금 DC · IRP — 디폴트옵션 (2023~)

NPS는 “명목 DB, 실질 DC적 요소” — 급여산식은 법에, 조정 메커니즘은 정치에 있다

적립비율 100% 미만이면 누군가 메워야 한다 — 그 “누군가”가 유형을 가른다

국부펀드 — 청구권자 없는 돈의 운용

세대간 이전 기금의 세 갈래

유형	원천 · 사례	핵심 도전
① 자원 기반	북해 석유(GPFG) · 원유(ADIA · PIF)	자원 가격 변동 · 자국 경제와의 상관 관리
② 외환보유액 운용	GIC · CIC · KIC (위탁)	자국 통화 관점 · 정책 협조
③ 재정 흑자	Future Fund · NZ Super	연금 지급의 정치적 압력

특권

- 영구 지평(100년+) · 낮은 유동성 요구 — 비유동 자산 배분의 자유

제약

- 정치적 영향 · 납세자 투명성 의무 · 환율 관리 제약

KIC — 외환보유액 기반 · 100% 외화자산 · 사실상 15~30년 지평 : 3교시에서 좌표를 찍는다

보험사 — 디폴트 LDI 운용자

Float의 축복과 역마진의 저주

Float — 버핏이 설계한 자본

- 보험료 수입 → 보험금 지급까지의 자금 = float
- 버크셔 — float \$1,470억(2024)을 저비용 자본으로
- 부채 듀레이션 20~40년 + 엄격한 규제 → 채권 중심

한국의 역마진 위기

- 2000년대 초 고금리 확정형(공시이율 4~5%) 대량 판매
- 부채 이자 4~5% vs 자산 수익 2.5~3.5% — 역마진
- IFRS 17(2022) 부채 시가평가 → 해외채권 · LDI 도입

보험사의 운용은 “수익률 게임”이 아니라 “부채와의 정렬 게임”이다 — W7 LDI의 원형

규제(K-ICS)와 회계(IFRS 17)가 자산배분을 바꾼 실시간 사례 — 제도가 곧 전략이다

엔다우먼트 — Yale 모델의 산수

영구 자본의 목표 수익률

$$r_{\text{target}} = \underbrace{\pi}_{\text{inflation}} + \underbrace{s}_{\text{spending } 4\sim 5\%} + \underbrace{b}_{\text{buffer}} \approx 7\sim 8\%$$

Yale 모델 — Swensen의 네 기둥

- ① 주식 지향 (인플레이션 헤지)
- ② 비효율 시장(사모 · 실물)에서 알파
- ③ 외부 매니저와의 장기 파트너십
- ④ 대체투자 최대 70%

1985 → 2021의 성적표

- 1985 취임 시 — 미국 주식 · 채권 70%
- 2008 — 대체 70% · 위기의 해 -24%
- 30년 연환산 11.1% · 기금 \$42B
- 위기에도 모델을 바꾸지 않았다

지출 4~5% + 영구 유지 = 목표 7~8% — “부채 없음”이 가장 공격적인 배분을 허락한다

2교시 점검 질문

Q1

DB와 DC — 투자 위험의 “궁극적 부담자”는 각각 누구이며, 목적함수를 어떻게 바꾸나 ?

개념

Q2

한국 보험사 역마진 위기를 만든 세 요인(상품 · 금리 · 회계)은 ?

사례

Q3

Yale이 2008년 -24% 후에도 장기 수익이 우수한 구조적 이유는 ?

해석

Q4

본인 기관(또는 관심 기관)을 매트릭스에 찍으면 — 특권과 제약은 무엇인가 ?

적용

1·2교시 종합

지형에서 부족으로

1

지형 — 정점에서 보라

자산소유자 → 운용사 → IB → 거래소 — 흐름의 꼭대기에 서야 위임 · 보수 · 거버넌스가 보인다.

2

부족 — 부채와 시간이 좌표다

부채의 명시성 × 시간 지평 — 두 축이 4유형의 운용 스타일 대부분을 설명한다.

3

수학 — 약속의 구조가 목적함수다

DB는 “차이의 출렁임”, DC는 “목표 미달 확률”을 줄인다 — W7의 LDI와 GBI가 각각 푼다.

3교시 — 5대 글로벌 연기금의 DNA, 2025년의 1위 교체, 그리고 거버넌스라는 선행 지표

미션이 자산배분을 결정한다

휴식 전 예고 — 오후 케이스의 첫 번째 축, 부채 연계 여부

GPFG — 부채 없는 돈

- 미션 — 석유 수입의 세대 간 이전
- 명시적 부채 없음 — 정부 인출 준칙(3% 룰)만
- 결론 — 비유동자산이 급하지 않다 : 약 2.5%

CPPIB — 부채 있는 돈

- 미션 — 캐나다 연금 지급을 75년 시계로 충당
- 명시적 부채 — 요구수익률을 넘어야 한다
- 결론 — 인내자본 프리미엄 회수 : 사모 30%+

IC 안건 1 예고 — “NPS 2030 대체투자 15%, 기준포트폴리오와 정합한가” : 이 축으로 심의한다

케이스 주장 — 두 기관 비유동 비중 격차의 90%+는 미션 차이만으로 정당화된다 (검증은 여러분 몫)

3

WEEK 1 · 3교시+

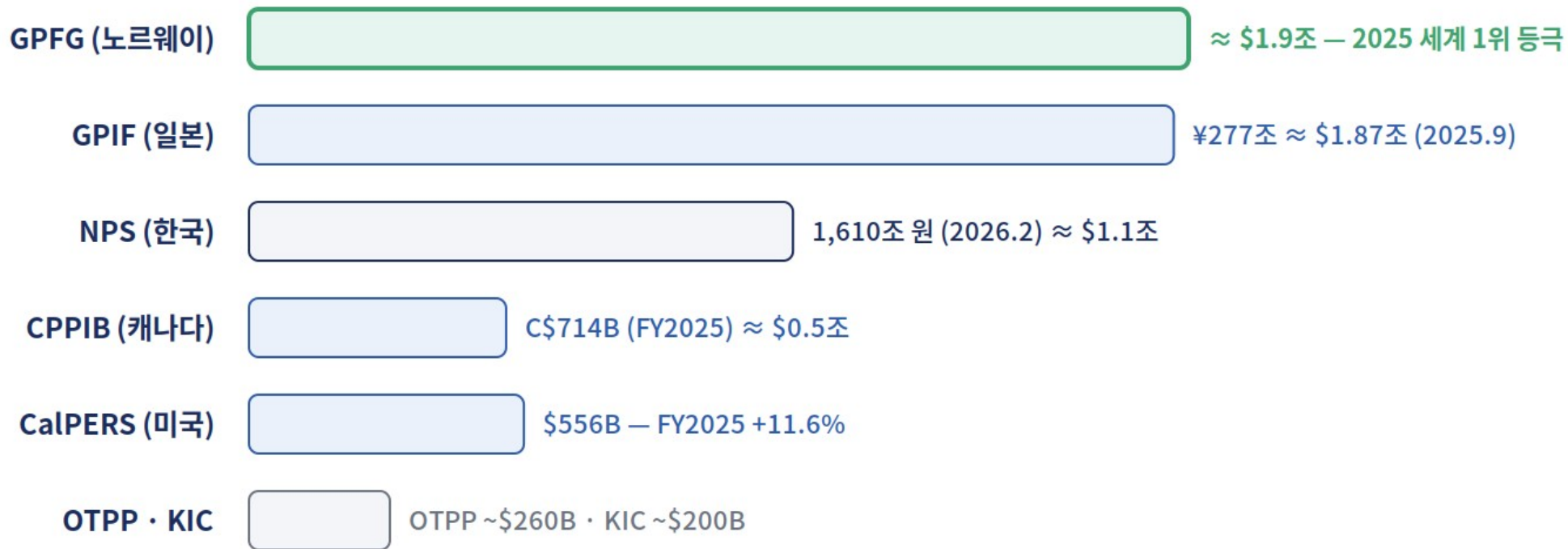
5대 연기금과 거버넌스

같은 문제, 다섯 개의 답 — GPIF · GPFG · CPPIB · CalPERS · NPS, 그리고 KIC의 좌표

글로벌 자산소유자 AUM (2025-26)

20여 년 만의 1위 교체 — 그리고 1,610조의 NPS : 규모는 전략을 강제한다

글로벌 자산소유자 AUM (2025-26) — 20여 년 만의 1위 교체



Thinking Ahead Institute · P&I 300 (2025) — 노르웨이 GPFG가 GPIF의 20여 년 1위를 마감했다

5대 연기금 한눈에 (2025-26)

모델 · 대체 비중 · 한 줄 특징

기금	유형	운용 모델	대체	한 줄 특징
GPIF (일본)	DB 연금	패시브 중심	~2%	¥277조 · 비용 3bp — 패시브의 제국
GPFG (노르웨이)	SWF	베타 수확	~3%	2025 세계 1위 등극 · ESG 표준
CPPIB (캐나다)	DB 연금	TPA · 내부 운용	~40%	One Fund — TPA의 원조 · FY25 +9.3%
CalPERS (미국)	DB 연금	하이브리드	~27%	2025 미국 최초 TPA 전환 선언
NPS (한국)	DB · DC 혼합	전통적 SAA	~15%	1,610조 · 2025 수익률 18.82% (역대 최고)

같은 자본시장 — 그러나 부채 · 규모 · 거버넌스가 다섯 개의 다른 답을 만들었다

운용 모델의 스펙트럼

패시브 · 베타 수확 ← → 액티브 · TPA · 내부 운용 : 위치는 “취향”이 아니다 — 규모 · 부채 · 거버넌스가 정한다

운용 모델의 스펙트럼 — 패시브에서 TPA까지



오른쪽으로 갈수록 — 내부 역량 · 거버넌스 독립성이라는 “입장료”가 필요하다

GPIF — 패시브의 제국

“We are too big to play active”

항목	내용 (2025)
규모	¥277조 ≈ \$1.87조 (2025.9) — 2025년 GPFG에 1위 자리를 내주다
배분	국내 주식 25 · 국내 채권 25 · 해외 주식 25 · 해외 채권 25 — 대칭의 미학
구조	위탁 ~90% · 총비용 ~3bp · 알파 목표 사실상 없음 (+20bp 한계)

규모의 역설

- \$1.87조에서는 시장 충격(내가 사면 가격이 오른다)이 알파를 잠식 — 초대형 기금에게 패시브는 “선택”이 아니라 “귀결”이다

오후 케이스의 배경 개념 — 규모 · 비용 · 액티브의 삼각관계

GPFG — 오일 달러의 세대간 이전

2025년, 20여 년 만에 세계 1위로

항목	내용 (2025-26)
규모	≈ \$1.9조 — 2025년 세계 1위 · 노르웨이 국민 1인당 약 \$30만
배분	주식 ~70% · 채권 ~27% · 부동산 등 ~3% — 대체 비중 의도적 최소
철학	“베타를 싸게 수확하라” — 액티브 기대 알파 -5~+10bp로 평가
장치	재정 준칙 4% → 3% (2017) · TE 한도 1.25% 법정 · 보유 전 종목 공개

윤리위원회의 힘

- 담배 · 핵무기 · 석탄 배제 — 제외 리스트 등재가 곧 글로벌 주가 신호

준칙(3% 룰)과 한도(TE 1.25% — 지수 이탈 허용폭) : 정치로부터 기금을 지키는 두 법조문

CPPIB — TPA의 원조

“One fund, total portfolio approach”

항목	내용 (FY2025)
규모	C\$714.4B — FY2025 수익률 +9.3% · 10년 연환산 9%대
배분	주식 ~55%(공모+PE) · 채권 ~22% · 실물 ~23% — 자산군이 아닌 위험요인 단위
구조	내부 운용 80%+ · PE 30%+ · 인프라 글로벌 최상위
기준	Reference Portfolio (주식 85 / 채권 15의 단순 기준) 대비 상대 운용

One Fund 개편 (Wiseman, 2012–16)

- 자산군 팀 해체 → 전략 팀 재편 — TPA는 기법이 아니라 “조직 설계”다

오후 케이스의 두 번째 주인공 — GPFG와 정반대의 답 : W15 TPA의 교과서

GPFG vs CPPIB — 두 거대 자산소유자의 길

오후 케이스의 두 주인공 정면 대비 — 케이스 문서 § 1.2

항목	GPFG (노르웨이)	CPPIB (캐나다)
미션	세대 간 자원 이전 — 부채 없음	공적연금 부채 충당 — 부채 명시적
거버넌스	중앙은행 산하 NBIM — 독립성 걱정	독립 법인 (at arm's length) — 독립성 충분
운용 모델	인덱스 중심 + 제한적 액티브	TPA · 내부화 · 적극 운용
비유동자산	약 2.5% (부동산 · 인프라)	30%+ (사모 · 인프라 · 실물)
운용 비용	5~7bp	약 30bp (총비용 기준)

핵심은 “어느 쪽이 옳은가”가 아니다 — “어떤 조건이 어느 답을 정당화하는가”다

CalPERS — 굴곡 끝의 TPA 전환

미국 공적연금의 풍향계 — 거버넌스가 바뀔 때만 전략이 바뀌었다

시기	사건
1990s	혁신 — 주식 확대 · 신흥국 선구 · 거버넌스 액티비즘
2000-02 · 2008	닷컴 IT 과비중 손실 → 2009 적립비율 63% (역사적 최저)
2010s	복구 — 패시브 확대 · 보수적 SAA 재편
2025	미국 최초 TPA 전환 선언 — 3~5년 전환 · FY2025 +11.6% · \$556B

관찰 포인트 — W15 TPA의 라이브 케이스

- 성공하면 미국 공적연금 전체로 TPA 확산, 실패하면 “미국 거버넌스엔 안 맞는다”는 결론 — 이 과정 16주 안에도 뉴스가 갱신된다

NPS — 한국의 거인, 기록의 해

1,610조 · 18.82% · 그리고 개혁 — 오후 IC 안건 1의 주인공

항목	내용 (2025-26)
규모	1,610조 원 (2026.2 — 1,600조 첫 돌파) · 가입자 2,200만
성과	2025년 수익률 18.82% — 기금 설치(1988) 이래 최고 · 수익금 231.6조
배분	주식 60.1% · 채권 24.8% · 대체 14.6% (2026.2) — 해외 비중 58%+
체계	2024.5 기준포트폴리오 도입 (위험자산 65/35) · 2030 목표 — 주식 55 · 채권 30 · 대체 15

남은 도전

- 복지부 산하 거버넌스 — 대표성 기금운용위 vs 전문성 · 해외 PE의 GP 의존 ~90% : CPPIB 모델과의 격차가 다음 개혁의 주제

2025 연금개혁 — 18년 만의 모수 조정

보험료 9→13% · 소득대체율 43% · 소진 2064~71년 (2026.1.1 시행) : “수익률 +1%p = 소진 +7년”

2025 연금개혁 — 18년 만의 모수 조정 (2026.1.1 시행)

보험료율 9% → 13%

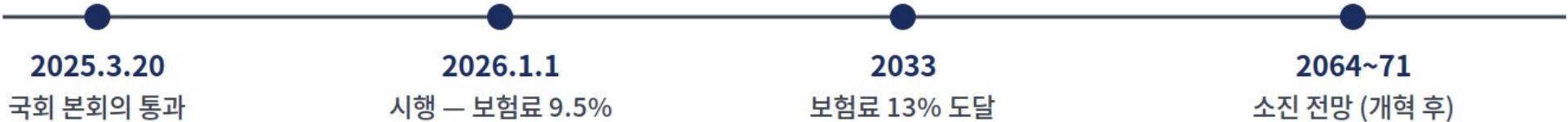
2026년부터 매년 0.5%p씩
8년에 걸쳐 — 2033년 13% 도달
1998년 9% 이후 첫 인상

소득대체율 41.5% → 43%

2026년 일시 인상 · 고정
기존 인하 계획(40%까지) 중단
도입 70% → 99년 60% → 08년 50%의 역사

기금 소진 시점 연장

2056년 → 2064년 (+8년)
수익률 +1%p(4.5→5.5%) 병행 시
→ **2071년 (+15년)**



여야 합의의 의미 — “기금 고갈” 서사가 “운용수익률 1%p의 가치” 서사로 이동했다

KIC의 좌표 — 다섯 기관 사이 어디인가

외환보유액 기반 SWF — 오후 IC 안건 2의 주인공

속성	KIC (2025말)	가장 가까운 비교
유형 · 원천	SWF — 한은 · 기재부 외환보유액 위탁	GIC (싱가포르)
자산	\$2,320억 (약 333조) · 100% 해외자산	2025 수익률 13.91% · 누적순익 > 원금
대체투자	21.9% (\$508억) — PE · 부동산 · 인프라 · HF	이미 GPFG(2.5%)보다 훨씬 높다
체계	2026년 TPA 도입 예정 (2025.7 컨설팅 RFP)	CPPIB 모델로의 명시적 전환

법적 제약 — 자유의 조건

- 외환보유액 위탁이라 전 자산 해외 (한국투자공사법 31조 4항) · 부채도 청구권자도 없다 — 그 자유가 운용 자유도의 원천이자 책임의 근거

거버넌스 스펙트럼 — 독립성의 다섯 좌표

수익률의 선행 지표를 비교한다

기관	구조	독립성 장치
OTPP	정부 50 + 노조 50 공동 — 독립 법인	적자 노 · 사 50:50 분담 · CEO 장기 임기
CPPIB	연방 · 주정부에서 분리된 전문 이사회	법정 단일 사명 — “정치적 목적 배제” 명문화
GPFG	중앙은행 산하 NBIM — 의회는 준칙만	3% 룰 · TE 한도 1.25% 법정
CalPERS	주정부 · 노조 대표 이사회 — 정치 노출	2004 · 2017 개혁으로 CIO 권한 보강
NPS	복지부 산하 기금운용위	대표성 중심 — 전문성 · 독립성 제도화 진행형

거버넌스는 수익률의 함수가 아니라 수익률의 선행 지표다 — 에피소드 2와 4가 그 증명

운용 독립성(arm's length) — 정치와 운용 사이의 제도적 분리

케이스 부록 A의 핵심 개념 — 4개 차원으로 켜다

차원	독립성 낮음 (개입 쉬움)	독립성 높음 (개입 차단)
법적 형태	정부 기관 · 중앙은행 부서	독립 법인 (at arm's length)
이사회 임명	정부가 다수 직접 임명	다단계 추천 · 제한된 정부 개입
운용 권한	자산배분도 정부 승인 필요	이사회 · CIO 수준 자율 결정
개입 시계	매년 · 사안별 개입 가능	5년+ 장기 mandate · 중도 변경 불가

IC 안건 2 예고 — “KIC의 TPA 도입 · 비용 30bp, 승인할 것인가” : 독립성이 핵심 논거다

스펙트럼 위의 상대 위치 — NPS < KIC < GPFG < CPPIB : 인과 채널 4단계는 케이스 텍에서

3교시 점검 질문

Q1

“We are too big to play active” — 이 명제가 성립하는 규모의 경제학은 ?

개념

Q2

GPFG의 3% 룰과 TE 한도 1.25% — 두 법조문이 막는 것은 각각 무엇인가 ?

장치

Q3

NPS 18.82%의 해 — 거버넌스 개혁 논의가 오히려 어려워지는 역설을 설명하면 ?

한국

Q4

KIC는 GIC형 · CPPIB형 · 하이브리드 중 어디로 — 본인의 논거는 ?

토론

4

WEEK 1 · 보강

에피소드 — 역사가 말한다

GPFG · CalPERS · NPS · OTPP — 네 개의 실화가 증명하는 “거버넌스는 수익률의 선행 지표다”

노르웨이 — 석유를 주식으로 바꾸다

1969년 크리스마스 이틀 전의 발견

축복인가 저주인가

- 1969.12.23 — 북해 에코피스크 유전 첫 분출
- 1970년대 논쟁 — “즉시 분배” vs “네덜란드병 경계”
- 1990 의회 결정 — 국외 투자 강제 + 지출 준칙 + NBIM 분리

35년 후

- $\approx$ \$1.9조 — 2025년 세계 1위 · 1인당 약 \$30만
- 전 세계 상장주식 ~1.5% — 윤리위 제외가 곧 글로벌 신호
- 준칙 4% → 3% (2017) — 한 세대가 다 쓰지 못하게

1990년의 제도 설계가 2025년의 1위를 만들었다 — 정치적 분리가 장기 투자의 전제조건

한국의 질문 — 외환보유액과 KIC는 “한국의 GPFG”가 될 수 있는가

2000년 닷컴 — 거버넌스의 실패 보고서

“왜 오른 것을 더 샀는가”에 기록된 근거가 없었다

과열 속의 결정

- 1999 — S&P +21% · Nasdaq +86%의 광기
- 이사회 의사록 — “기술주 비중이 낮다, 늘려야 한다”
- 2000 초 확대 → 2000-02 Nasdaq -78% · 수조 원 손실

2003 독립 감사의 네 결함

- ① 이사회 투자 전문성 부족 · ② 모멘텀 추종 — 근거 부재
- ③ CIO 권한 부족 — 위원회의 세부 간섭
- ④ 독립성 부재 — 주정부 정치의 영향 : 2004 개혁으로

좋은 의사결정의 4요소 — 전문 이사회 · 독립적 CIO · 문서화된 프로세스 · 외부 검증

기금고갈 논쟁 — 숫자의 다의성, 그리고 2025년

“기금”과 “제도”는 다르다

두 시각

- 시각 A (공포) — “은퇴할 때 연금이 없다”
- 시각 B (평온) — “기금이 소진돼도 제도는 부과식으로 계속”
- 핵심 — 기금(적립금) $\neq$ 제도(세대간 이전 시스템)

2025년의 갱신

- 18년 만의 여야 합의 — 13% · 43% · 소진 2064년 (+8년)
- 수익률 +1%p 병행 시 2071년 — “운용”이 공식 변수로
- 남은 질문 — 자동조정장치 · 구조개혁은 다음 라운드로

“약속의 신뢰성”이 본질이다 — 재정의 문제이기 전에 정치적 의사결정의 문제

OTPP — 거버넌스의 성공, 34년의 증명

“우리 연금이 우리 팀을 산다”

1990 이전 → 개혁

- 주정부 직접 관리 — 100% 주 채권 강제 · 시장 대비 -200bp
- 1987 교사 노조 — “우리 연금을 우리가 관리하자”
- 1990 — 독립 법인 + 정부 · 노조 50:50 공동 거버넌스

상징과 결과

- 2005 — Toronto Maple Leafs 인수 : 장기 현금흐름 + 주인 의식
- 2024 — \$255B (13배) · 내부 운용 80%+ · 적립률 105%
- 34년 연환산 9.3% — 벤치마크 + 알파의 복리

교훈 — 거버넌스 개혁이 수익률 개선보다 먼저 온다

독립성 · 공동 책임 · 장기 임기 · 내부 역량 — 네 가지의 34년 복리가 OTPP다

숫자로 본 34년 — 1990 vs 2024

거버넌스의 복리 — 협상 테이블 위의 세 문장이 원인이다

항목	1990	2024	변화
AUM (CAD)	\$19B	\$255B	13배
내부 운용	0%	80%+	외부 위탁 → 자체 역량
대체투자	0%	45%	PE · 인프라 · 실물
적립비율	55%	105%	완전 적립 달성
연환산 수익 (34Y)	—	9.3%	벤치마크 + 알파의 복리

설계 세 문장 — 50:50 공동 관리 · 적자 노사 공동 분담 · 독립 이사회 → CEO → CIO 계층

OTPP의 교훈을 오후 모의 IC의 심의 논거로 그대로 가져가라

5

WEEK 1 · 실습 + IC

실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 GPFG vs CPPIB를 무기로 60분 모의 IC

실습 — 5대 연기금 대시보드를 Claude Code에게 시켜라

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 데이터 명세는 W01 실습데이터 덱 참조

과제

- ① 데이터 — 5대 연기금 + KIC 입력
- ② 차트 4종 — 규모 · 배분 · 버블 · KIC 시나리오
- ③ 검토 — 스펙트럼 그림의 좌표와 정합 확인

확인 포인트

- 코드는 Claude가, 판단은 내가
- 수치는 최신 연차보고서로 검증
- 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

5대 연기금 비교 대시보드를 만들어줘.
대상: GPIF·GPFG·CPPIB·CalPERS·NPS + KIC
데이터: 아래 표의 수치 사용 (강의 슬라이드 25)
차트 4종, matplotlib, 파이썬 한 파일:
1) AUM 막대 (로그 스케일)
2) 자산배분 스택바 (주식·채권·대체)
3) AUM × 대체비중 버블 차트
4) KIC 시나리오 A/B/C — 대체·내부 비중 변화 비교
한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명,
각 차트가 말하는 한 줄 해석도 함께.

모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

발표회가 아니다 — 안건을 심의하고 표결한다

시간	진행
0-5분	위원장(교수) 개회 · 안건 상정 · 심의 규칙 안내
5-20분	안건 1 발의 — CIO실 A팀 (NPS 시나리오) + 위원 질의
20-35분	안건 2 발의 — CIO실 B팀 (KIC 시나리오) + 위원 질의
35-50분	심의위원 2팀 · 리스크팀의 반대신문과 대안 제시
50-60분	표결 (조건부 승인 가능) · 위원장 강평

역할 — 제안 2팀(CIO실) · 심의위원 2팀 · 리스크 · 감사 1팀 · 위원장(교수)

안건 1 — NPS 대체투자 15% 승인 · 안건 2 — KIC TPA · 30bp 승인 : 상세는 케이스 IC 덱

이번 주 과제

가이드와 모범답안 해설 제공 · 제출 후 상세 피드백

1

개인 과제 1 — IPS 독해 보고서 (3p)

NPS · KIC · GPFG · CPPIB 등 1곳의 IPS — 목표 · 위험 허용도 · 재검토 주기를 식별하고 장단점 3+3 평가.

2

개인 과제 2 — 엘리베이터 피치 (1p)

5대 연기금 중 2곳 — 각 60초(150단어) : 철학 한 문장 + 유명한 결정 1개 + 이번 강의에서 배울 점.

3

선택 과제 + 사전 학습 — W2 (60분)

실습 대시보드 확장(Claude Code · 2014 vs 2024 대체 비중 추이) + CAPM 복습 · Brinson “SAA 91.5%” 논문 요지.

IPS는 기관의 “헌법”이다 — 16주 내내 모든 기법을 이 문서 위에서 평가한다

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 1주

이번 강의의 질문이 W7의 수학이 되고 W16의 캡스톤이 된다 · 매주 초 30분 사전 점검 세션

커리큘럼에서 오늘의 위치 — 1주



오늘 던진 질문 — “우리는 누구의 돈을 운용하는가” — 가 16주 전체를 관통한다

이번 주의 용어

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

용어	정의
Asset Owner	자본의 궁극적 주인 — 연기금 · SWF · 보험 · 엔다우먼트
DB / DC	확정급여(부채 명시 · 사용자 위험) / 확정기여(가입자 위험)
Surplus · 적립비율	$A - L$ · A/L — DB 운용의 목적함수와 건강 지표
SWF	국부펀드 — 자원 · 외환보유액 · 재정흑자 기반의 세대간 이전 기금
Float	보험료 수입 → 보험금 지급 사이의 자금 — 버크셔의 자본
TPA	Total Portfolio Approach — 자산군 사일로 해체 · 위험요인 단위 (CPPIB 원조)
Reference Portfolio	주식 85/채권 15 등 단순 기준 — 모든 투자를 그 “상대”로 평가
IPS	Investment Policy Statement — 목표 · 위험 · 재검토를 적은 기관의 헌법
운용 독립성(arm's length)	정치적 주인과 운용 의사결정 사이의 제도적 분리 — 4개 차원 (부록 A)
비유동성 함정	거래 접근권 없이 비중만 늘리면 프리미엄 없이 비용만 부담

이번 주 종합 — 그리고 W2로

돈의 성격에서 자산배분으로

1

질문 — 누구의 돈인가가 모든 것에 앞선다

수익률 · 위험 · 유동성 · 보수의 우선순위는 자금의 주인이 정한다 — 기법은 그 다음이다.

2

좌표 — 부채와 시간, 그리고 거버넌스

4유형 매트릭스에 기관을 찍고, GPFG vs CPPIB의 두 답을 모의 IC에서 직접 심의했다.

3

2025-26 — 교과서가 갱신된 해

GPFG 1위 등극 · NPS 18.82%와 모수개혁 · CalPERS TPA 전환 · KIC TPA 도입 — 그 한가운데서 배운다.

W2 — 자산배분과 CAPM : “왜 SAA가 수익률의 91.5%를 결정하는가”